

中正锅炉页面 GEO 诊断报告

基于 yao-geo-skills / yao-geo-page-audit 方法论重跑 生成日期：2026-08-17

1. 执行摘要

本次按姚金刚开源项目 yao-geo-page-audit 的页面诊断方法论，将中正锅炉官网与产品中心放进五段链路中评估：发现入口、检索候选、主内容抽取、证据质量、生成引用。

结论：中正锅炉页面的品牌和产品大类能被识别，基础标题、描述、H1/H2、canonical 等结构信号较完整；但从 GEO 视角看，当前页面还不够像“可被 AI 搜索放心抽取和引用的官方资料页”。最需要优先处理的是可抓取性异常、证据来源不足、参数表缺失、FAQ 缺失、更新时间缺失和 schema 缺失。

P0/P1 风险：

- P0：本地可复测请求出现 HTTP/2 stream 错误、HTTPS 空响应、HTTP 444、robots/sitemap 空响应或超时，可能影响部分抓取器把页面纳入候选素材。
- P1：产品中心缺少同口径参数表、选型 FAQ、来源说明、更新时间，削弱 AI 对“锅炉怎么选、产品有哪些、如何比较供应商”的抽取和引用准备度。
- P1：快照中没有 JSON-LD schema，AI 和搜索系统缺少结构化实体、产品、FAQ、面包屑线索。

边界说明：本轮没有服务器日志、CMS 后台、真实浏览器 DOM、AI 平台回答样本，因此不判断真实抓取频次、平台召回、排名、答案出现率或引用份额。

2. 输入与范围

项目	内容
品牌	中正锅炉
官网	官网首页
产品中心	产品中心
目标问题	工业锅炉厂家怎么选；中正锅炉产品有哪些；蒸汽锅炉和热水锅炉怎么选；燃气锅炉和生物质锅炉哪个好
可用材料	用户提供 URL；上一轮 GEOHub 快照；本地 HTTP/DNS/TLS 复测；yao-geo-page-audit 方法论
不可用材料	服务器日志、CMS 源码、真实渲染 DOM、PageSpeed 数据、AI 平台采样回答

3. 页面组合与选择依据

页面	类型	选择依据	本轮状态
首页	首页	品牌入口页，承载品牌实体、产品入口、服务入口	已基于本地快照和请求复测诊断
产品中心	一级页	用户指定，承载主要产品分类和询价意图	已基于本地快照和请求复测诊断
WNS/SZS 等产品详情页	二级页候选	产品中心首类为燃油/燃气锅炉，详情页通常承载参数和场景	未纳入结构评分；缺少可稳定抓取 HTML

输入缺口：用户没有提供具体二级产品详情页 URL，本地抓取也不稳定，所以二级页只作为后续抽样建议，不写成已观察结论。

4. 五段链路评分

链路阶段	分数	判断
发现入口	45/100	DNS 能解析，官方 URL 明确；但 HTTP/HTTPS/robots/sitemap 复测异常
检索候选	40/100	页面主题明确，但抓取异常可能影响部分检索系统候选构建
主内容抽取	62/100	标题、meta、canonical、H1/H2、main 基础结构可用；缺 FAQ、表格、锚点、schema
证据质量	32/100	官方产品大类和联系信息可见；缺参数来源、手册、案例、检测报告、更新时间
生成引用	38/100	有可引用的品牌和产品分类事实；缺可独立引用的原子事实、问答、表格和来源标注

5. 公开答案素材问题集

高意图问题	需要补的官方素材	优先级
中正锅炉产品有哪些？	产品分类总览、每类锅炉定义、适用行业、容量范围、资料链接	P1
工业锅炉厂家怎么选？	选型流程、工况参数清单、服务边界、案例来源、售后能力说明	P1
燃气锅炉和生物质锅炉哪个好？	同口径比较表：燃料、排放、热效率、运行成本、适用场景	P1
食品厂/化工厂如何选锅炉？	行业场景页：蒸汽需求、压力、排放、典型方案和案例链接	P2
导热油锅炉适合哪些场景？	高温低压供热边界、适用行业、典型型号、限制条件	P2
循环流化床锅炉和燃煤锅炉区别？	技术边界、燃料适应性、脱硫/低氮说明、容量范围	P2

这些问题不是 AI 平台表现数据，而是“公开答案素材准备度”问题集。

6. 权威证据台账

结论	来源层级	页面或材料	影响	可信度
DNS 可解析到公网 IP 193.112.50.236	观察	本地 DNS 复测	说明域名基础解析存在	高
HTTPS 首页 HEAD 请求出现 HTTP/2 stream 错误	观察	本地 curl 复测	可能影响部分抓取器候选获取	中
HTTPS 首页 HTTP/1.1 请求出现空响应	观察	本地 curl 复测	可抓取性风险，需要服务端复测	中
HTTP 首页返回 nginx 444	观察	本地 curl 复测	非浏览器/异常请求可能被边缘服务拒绝	高
robots.txt 和 sitemap.xml 请求空响应	观察	本地 curl 复测	发现入口和规范入口不稳定	中
首页快照包含 title、meta description、canonical、1 个 H1、4 个 H2	观察	本地 HTML 快照	基础结构信号较好	中
产品中心快照包含 title、meta description、canonical、1 个 H1、6 个 H2	观察	本地 HTML 快照	产品分类结构可抽取	中
快照中未观察到 JSON-LD schema	观察	本地 HTML 快照	实体和 FAQ 结构化信号不足	中
结构化数据必须匹配页面可见正文	标准	Google 结构化数据指南	防止 schema 虚构事实	高
没有 AI 平台采样时不能判断召回、排名或引用份额	研究/方法	yao-geo-page-audit 方法论	避免把页面准备度误写成平台表现	高

7. 抓取与渲染诊断

观察：

- www.zzgl.cn 和 zzgl.cn 均能解析到公网 IP。
- https://www.zzgl.cn/ 的 HEAD 请求出现 HTTP/2 stream 内部错误。
- https://www.zzgl.cn/ 使用 HTTP/1.1 请求时出现空响应。
- http://www.zzgl.cn/ 返回 nginx 444。
- robots.txt 和 sitemap.xml 请求出现空响应。
- https://m.zzgl.cn/chanpinzhongxin/ 复测超时。

影响：

- 这不等于搜索引擎或 AI 平台一定抓不到，但说明非典型客户端、无 Cookie 客户端或部分抓取器可能遇到候选获取失败。
- robots.txt 和 sitemap.xml 不稳定会削弱发现入口质量。

行动：

```
URL="https://www.zzgl.cn/"
curl -I --http1.1 -L "$URL"
curl -I --http2 -L "$URL"
curl -L "https://www.zzgl.cn/robots.txt"
curl -L "https://www.zzgl.cn/sitemap.xml"
```

验收：

- 首页、产品中心、robots、sitemap 在无 Cookie、普通 User-Agent 下返回 200 或合理 3xx。

- HTTPS/HTTP2/HTTP1.1 均不出现空响应、444、stream error。
- 移动端 URL 能稳定返回可读内容或明确 301 到 canonical URL。

8. 结构规范性诊断

首页快照：

- title：存在。
- meta description：存在，约 51 字。
- canonical：存在。
- H1：1 个，为“中正锅炉”。
- H2：4 个，覆盖产品系列、行业解决方案、服务支持、联系方式。
- main：存在。
- JSON-LD：未观察到。
- 表格：未观察到。
- FAQ：未观察到。
- 可见正文长度：约 267 字。

产品中心快照：

- title：存在。
- meta description：存在，约 54 字。
- canonical：存在。
- H1：1 个，为“锅炉产品中心”。
- H2：6 个，覆盖燃油/燃气、燃煤、生物质、导热油、循环流化床、询价与联系。
- main：存在。
- JSON-LD：未观察到。
- 表格：未观察到。
- FAQ：未观察到。
- 可见正文长度：约 396 字。

判断：

- 结构骨架可用，但页面仍偏“分类展示”，没有把参数、证据、选型边界做成机器可稳定抽取的模块。

9. 内容证据诊断

已有正向信号：

- 品牌实体明确。
- 产品大类明确。
- 联系电话和地址可作为组织实体辅助信息。

主要缺口：

- 缺少产品系列的统一参数表。
- 缺少产品手册、检测报告、案例页或资料下载作为引用来源。
- 缺少更新时间、审核人或资料版本。
- 缺少产品适用边界和不适用边界。

- 缺少对“锅炉选型”“供应商比较”“询价准备”的官方问答。

内容改造方向：

1. 首屏摘要：80-120 字说明中正锅炉是谁、产品覆盖什么、适合哪些场景。
2. 产品事实表：每类锅炉使用相同字段。
3. 选型 FAQ：按采购、设备、项目负责人问题组织。
4. 来源说明：每个参数和案例绑定资料来源。
5. 更新时间：每个页面或资料模块保留审核时间。

10. AI 可抽取性诊断

当前页面对 AI 可抽取性的主要阻力：

- 原子事实少：例如“哪类锅炉适合什么行业”没有拆成独立事实。
- 键值对少：容量、压力、燃料、排放、效率等没有统一字段。
- 对比表缺失：不利于回答“燃气锅炉和生物质锅炉哪个好”。
- FAQ 缺失：不利于回答采购前常见问题。
- chunk 引用准备不足：段落没有清晰来源、更新时间、锚点或资料链接。

建议新增模块：

```
<section id="product-summary">
  <h2>中正锅炉产品中心概览</h2>
  <p>中正锅炉产品中心覆盖燃油燃气锅炉、燃煤锅炉、
    生物质锅炉、导热油锅炉和循环流化床锅炉，面向
    工业供热、蒸汽、热水及导热油等应用场景。</p>
</section>

<section id="selection-faq">
  <h2>锅炉选型常见问题</h2>
  <h3>询价前需要准备哪些工况参数？</h3>
  <p>建议准备燃料类型、额定蒸发量或热功率、压力、
    温度、排放要求、使用行业、运行时间和安装地区。</p>
</section>
```

11. Schema 一致性建议

快照中未观察到 JSON-LD。建议优先补充 Organization、WebPage、BreadcrumbList，在 FAQ 正文上线后再补 FAQPage。

示例只应使用页面可见事实：

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "name": "中正锅炉",
  "url": "https://www.zzgl.cn/",
  "telephone": "13506151202",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressRegion": "江苏",
    "addressLocality": "无锡宜兴",
    "streetAddress": "周铁镇新达路76号"
  }
}
```

验收：

- schema 字段都能在页面可见正文或官方资料中回溯。
- 使用 Schema.org validator 和 Google Rich Results Test 复测。
- 不把未在正文出现的热效率、排放、案例、价格写入 schema。

12. 移动端与性能

本轮限制：

- 未获得稳定移动端 HTML。
- 未运行 PageSpeed、Lighthouse 或 Web Vitals。

风险：

- 如果移动端内容少于桌面端，移动优先索引和 AI 抽取可能拿不到完整产品事实。
- 如果产品参数通过懒加载或客户端 JS 后置加载，部分抓取器可能只看到空容器。

复测建议：

```
URL="https://www.zzgl.cn/chanpinzhongxin/"
npx lighthouse "$URL" --preset=desktop
npx lighthouse "$URL" --preset=mobile
```

验收：

- 移动端和桌面端都有相同的核心正文、标题、meta、schema 和产品参数。
- 首屏主要内容不依赖用户交互后才加载。
- LCP、INP、CLS 有明确监测结果。

13. 修复清单

P0：修复可抓取性异常

问题：本地请求出现 HTTP/2 stream 错误、空响应、HTTP 444、robots/sitemap 空响应。证据：本地 curl、DNS、HTTP 复测。影响：可能阻断部分抓取器进入发现入口和检索候选阶段。动作：检查 nginx、WAF、防盗链、User-Agent 策略、HTTP/2 配置、robots/sitemap 路由。负责人：技术/运维。成本：中。验收：无 Cookie curl 可稳定返回 200/3xx，robots/sitemap 可访问。

P1：重构产品中心首屏与参数表

问题：产品大类可识别，但缺少统一参数、适用行业、资料来源。证据：产品中心快照有 H2 分类，但无表格和来源模块。影响：不利于 AI 回答“产品有哪些”“怎么选”“适合什么场景”。动作：新增首屏摘要、产品事实表、资料链接、更新时间。负责人：产品/内容/CMS。成本：中。验收：每类锅炉至少有 8 个统一字段，并绑定来源链接。

P1：新增选型 FAQ

问题：快照中没有 FAQ 问答。证据：FAQ-like 问号数量为 0。影响：不利于生成式引擎直接回答高意图问题。动作：新增 8-12 个选型问答，覆盖燃料、容量、压力、排放、行业、询价准备。负责人：产品/销售工程师/内容。成本：低到中。验收：FAQ 正文上线，问题能独立回答，答案引用资料来源。

P1：补充 schema

问题：快照中未观察到 JSON-LD。证据：HTML 快照 json-ld count 为 0。影响：实体、面包屑和 FAQ 结构化信号不足。动作：补 Organization、WebPage、BreadcrumbList，FAQ 上线后补 FAQPage。负责人：前端/SEO。成本：低。验收：结构化数据校验通过，字段均可在正文回溯。

P2：建立公开资料和案例证据库

问题：页面缺少产品手册、案例页、检测报告、版本日期。证据：快照未观察到来源、参考、更新、检测等证据语言。影响：引用源质量不足，难支撑高置信回答。动作：建立资料下载页、行业案例页、参数说明页、更新记录。负责人：产品/技术文档/销售工程师。成本：中到高。验收：关键参数和案例均有官方页面或 PDF 资料支撑。

14. 产品中心推荐信息架构

1. 首屏摘要：中正锅炉是谁、产品覆盖什么、服务哪些行业。

2. 产品系列导航：燃油燃气、燃煤、生物质、导热油、循环流化床。
3. 产品参数总表：统一字段和筛选入口。
4. 选型流程：工况收集、方案匹配、报价、安装、售后。
5. 行业方案：食品、化工、制药、造纸、学校宾馆等。
6. 选型 FAQ：面向采购和设备负责人的真实问题。
7. 证据与来源：产品手册、案例、报告、更新时间。
8. 联系与询价：热线、表单、地址、服务边界。

15. 质量报告摘要

自检项	状态	说明
范围完整	通过	覆盖首页、一级产品中心，并标出二级页输入缺口
证据完整	通过	关键结论标记观察、官方、标准、研究、推断或缺口
技术完整	通过	覆盖抓取、渲染、移动、结构、schema、性能风险
内容完整	通过	覆盖实体、事实、来源、时间、服务边界、FAQ
AI 完整	通过	覆盖抽取、chunk、问答、引用准备度和公开答案素材
平台表现边界	通过	未写平台召回、排名、答案频次或引用份额

16. 参考来源

- yao-geo-skills GitHub 仓库
- yao-geo-page-audit SKILL.md
- 页面 GEO 诊断研究依据
- 权威参考与证据分层
- 页面 GEO 诊断质量门
- 中正锅炉官网首页
- 中正锅炉产品中心